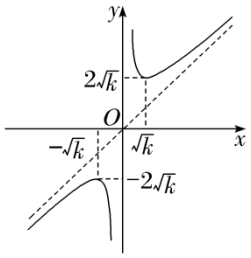
微突破　对勾函数模型

例 函数$f(x)=x^2+\frac{3}{x^2+2}$的最小值为_____.

解法探究　本例虽然变形后$f(x)=x^2+2+\frac{3}{x^2+2}-2$类似于基本不等式的结构形式，但代数式$(x^2+2)+\frac{3}{x^2+2}$只满足“一正、二定”，并不满足“三相等”，即$x^2+2\neq\frac{3}{x^2+2}$（若$x^2+2=\frac{3}{x^2+2}$，则$x^2+2=\sqrt{3}$，无解），使得本例不能用基本不等式模型求解，那么如何求解呢？

我们自然联想到人A必修一P92探究与发现中与基本不等式模型结构相似的对勾函数模型. 如图，对于函数$f(x)=x+\frac{k}{x}$，$k>0$，$x\in[a,b]$，$[a,b]\subseteq(0,+\infty)$.



（1）当$\sqrt{k}\in[a,b]$，$f(x)=x+\frac{k}{x}\geqslant2\sqrt{k}$，$f(x)_{\min}=f(\sqrt{k})=\sqrt{k}+\frac{k}{\sqrt{k}}=2\sqrt{k}$；

（2）当$\sqrt{k}<a$，$f(x)=x+\frac{k}{x}$在区间$[a,b]$上单调递增，$f(x)_{\min}=f(a)=a+\frac{k}{a}$；

（3）当$\sqrt{k}>b$，$f(x)=x+\frac{k}{x}$在区间$[a,b]$上单调递减，$f(x)_{\min}=f(b)=b+\frac{k}{b}$.

因此，只有在$\sqrt{k}\in[a,b]$时，才能使用基本不等式求最值，而当$\sqrt{k}\notin[a,b]$时，只能利用对勾函数的单调性求最值.

强化训练

1. 函数$f(x)=x+\frac{4}{x}$在区间$[1,3]$上的最大值是（　　）

A. 3　　B. 5

C. 4　　D. $\frac{13}{3}$

2. 已知对勾函数$y=x+\frac{a^2}{x}$（$a>0$）在$(-\infty,-a)$和$(a,+\infty)$上均单调递增，在$(-a,0)$和$(0,a)$上均单调递减. 若对勾函数$f(x)=x+\frac{t}{x}$（$t>0$）在整数集$\mathbf{Z}$内为增函数，则实数t的取值范围为_____.

3. 试求函数$f(x)=\frac{2x^2-1}{3-2x}$在$[-1,1]$上的值域